

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo oooo oooo

Logica e Reti Logiche

Raffaella Gentilini

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○
○○○○○○

Funzioni ed Espressioni Booleane

Funzioni Booleane

Tabelle di Verità

Espressioni Booleane

Valutazione di un'espressione booleana

Espressioni vs Funzioni Booleane

Forme Canoniche

Teorema di Espansione di Shannon

Prima Forma Canonica

Seconda Forma Canonica

Funzioni Booleane

Definizione [Funzioni Booleane]

Sia $\mathcal{B} = \langle A = \{0, 1\}, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ un'algebra booleana di commutazione. Una **funzione booleana** a n **variabili** è una relazione

$$f : A^n \mapsto A$$

che mette in corrispondenza gli elementi del **dominio** A^n con gli elementi del **codominio** A .

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:



Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la funzione costante $f(x_1, \dots, x_n) = a$ è una funzione booleana ad n variabili.

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.
3. se g ed h sono funzioni booleane ad n variabili, allora anche $g + h$, $g \cdot h$ e g' sono funzioni booleane. Infatti:

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.
3. se g ed h sono funzioni booleane ad n variabili, allora anche $g + h$, $g \cdot h$ e g' sono funzioni booleane. Infatti:
 - $(g + h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n)$

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.
3. se g ed h sono funzioni booleane ad n variabili, allora anche $g + h$, $g \cdot h$ e g' sono funzioni booleane. Infatti:
 - $(g + h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n)$
 - $(g \cdot h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
$\begin{matrix} \bullet\bullet \\ \circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ\circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ\circ\circ \\ \circ\circ \\ \circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ \\ \circ\circ\circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ\circ \end{matrix}$

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.
3. se g ed h sono funzioni booleane ad n variabili, allora anche $g + h$, $g \cdot h$ e g' sono funzioni booleane. Infatti:
 - $(g + h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n)$
 - $(g \cdot h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$
 - $(g')(x_1, \dots, x_n) = (g(x_1, \dots, x_n))'$

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
$\begin{matrix} \bullet\bullet \\ \circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ\circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ\circ\circ \\ \circ\circ \\ \circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ \\ \circ\circ\circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ \\ \circ\circ\circ\circ\circ\circ \end{matrix}$

Funzioni Booleane

Per definire una funzione booleana dal punto di vista operativo si ricorre alle quattro regole seguenti:

1. $\forall a \in A$, la **funzione costante** $f(x_1, \dots, x_n) = a$ e' una funzione booleana ad n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1 \dots x_n\}$, la **funzione proiezione** $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$ e' una funzione booleana ad n variabili.
3. se g ed h sono funzioni booleane ad n variabili, allora anche $g + h$, $g \cdot h$ e g' sono funzioni booleane. Infatti:
 - $(g + h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n)$
 - $(g \cdot h)(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$
 - $(g')(x_1, \dots, x_n) = (g(x_1, \dots, x_n))'$
4. non esistono altre funzioni booleane oltre a quelle ottenute dall'applicazione iterativa delle precedenti regole.

Si noti che se $\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ e' un'algebra (booleana) di commutazione, allora $A = \{0, 1\}$, e dunque le nostre funzioni booleane (su algebre di commutazione) avranno la forma:

$$f : \{0,1\}^n \mapsto \{0,1\}$$

Si noti che se $\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ e' un'algebra (booleana) di commutazione, allora $A = \{0, 1\}$, e dunque le nostre funzioni booleane (su algebre di commutazione) avranno la forma:

$$f : \{0, 1\}^n \mapsto \{0, 1\}$$

- Il dominio di f ha 2^n elementi e il codominio 2 elementi.

Si noti che se $\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ e' un'algebra (booleana) di commutazione, allora $A = \{0, 1\}$, e dunque le nostre funzioni booleane (su algebre di commutazione) avranno la forma:

$$f : \{0, 1\}^n \mapsto \{0, 1\}$$

- Il dominio di f ha 2^n elementi e il codominio 2 elementi.
- f puo' essere descritta dalla sua tabella di verita' T_f .

Si noti che se $\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ e' un'algebra (booleana) di commutazione, allora $A = \{0, 1\}$, e dunque le nostre funzioni booleane (su algebre di commutazione) avranno la forma:

$$f : \{0, 1\}^n \mapsto \{0, 1\}$$

- Il dominio di f ha 2^n elementi e il codominio 2 elementi.
- f puo' essere descritta dalla sua tabella di verita' T_f .
- La tabella di verita' T_f per la funzione $f : \{0, 1\}^n \mapsto \{0, 1\}$ contiene una riga per ciascuna configurazione delle n variabili in input (con il relativo valore di output per f).

Tabella di Verita'

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Figure: Funzione booleana sulle variabili x, y, z che vale 1 se e solo se esattamente due variabili valgono 1.

Funzioni Booleane

- Quante sono le possibili funzioni booleane (su un'algebra di commutazione) di n variabili?

Funzioni Booleane

- Quante sono le possibili funzioni booleane (su un'algebra di commutazione) di n variabili?
- Date n variabili si hanno 2^n possibili configurazioni (ovvero tante quante gli elementi di $\{0, 1\}^n$).

Funzioni Booleane

- Quante sono le possibili funzioni booleane (su un'algebra di commutazione) di n variabili?
- Date n variabili si hanno 2^n possibili configurazioni (ovvero tante quante gli elementi di $\{0, 1\}^n$).
- Quindi, ogni funzione è definita da un insieme di configurazioni (quelle per cui la funzione assume valore 1).

Funzioni Booleane
○○○
○●○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Funzioni Booleane

- Quante sono le possibili funzioni booleane (su un'algebra di commutazione) di n variabili?
- Date n variabili si hanno 2^n possibili configurazioni (ovvero tante quante gli elementi di $\{0, 1\}^n$).
- Quindi, ogni funzione è definita da un insieme di configurazioni (quelle per cui la funzione assume valore 1).
- Il numero di funzioni di commutazione su n variabili è dunque pari a 2^{2^n} (e' la cardinalità dell'insieme delle parti di $\{0, 1\}^n$).

Funzioni Booleane- Esempi (I)

Esempi di funzioni booleane di 1 variabile, alcune delle quali hanno una particolare importanza dal punto di vista della realizzazione

x	f(x)
0	0
1	1

Costante
Proiezione
di x
negazione
di x
Costante

Funzioni Booleane - Esempi (II)

Esempi di funzioni booleane di 2 variabili, alcune delle quali hanno una particolare importanza dal punto di vista della realizzazione

x	y	$f(x,y)$							
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
		costanti	costanti	proiezione x	proiezione y	proiezione x	proiezione y	negazione x	negazione y

Funzioni Booleane - Esempi (III)

Esempi di funzioni di 2 variabili, alcune delle quali hanno una particolare importanza dal punto di vista della realizzazione

x	y	$f(x,y)$				
0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1

Funzioni non completamente specificate

Talvolta una funzione f viene specificata in modo parziale ed in tal caso viene detta **funzione non completamente specificata**. Due sono i principali motivi per cui tale situazione può verificarsi:

Funzioni non completamente specificate

Talvolta una funzione f viene specificata in modo parziale ed in tal caso viene detta **funzione non completamente specificata**. Due sono i principali motivi per cui tale situazione può verificarsi:

1. la natura del problema garantisce che una data combinazione delle variabili di ingresso non possa presentarsi.

Funzioni non completamente specificate

Talvolta una funzione f viene specificata in modo parziale ed in tal caso viene detta **funzione non completamente specificata**. Due sono i principali motivi per cui tale situazione può verificarsi:

1. la natura del problema garantisce che una data combinazione delle variabili di ingresso non possa presentarsi.
2. non ha importanza quale valore assuma la funzione per una data combinazione delle variabili di ingresso.

Funzioni non completamente specificate

Talvolta una funzione f viene specificata in modo parziale ed in tal caso viene detta **funzione non completamente specificata**. Due sono i principali motivi per cui tale situazione può verificarsi:

1. la natura del problema garantisce che una data combinazione delle variabili di ingresso non possa presentarsi.
2. non ha importanza quale valore assuma la funzione per una data combinazione delle variabili di ingresso.

Nel primo caso si dice che la **funzione non è controllabile** in corrispondenza di una data combinazione di ingressi, nel secondo caso si dice che la **funzione non è osservabile**.

Funzioni non completamente specificate - Esempio

Sia f una funzione di due variabili x_1, x_2 che:

- assume valore 1 se entrambe le variabili valgono 0
- assume valore 0 se le variabili sono diverse

ovvero:

$$(f(x_1, x_2) = 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0) \wedge$$

$$\wedge (f(x_1, x_2) = 0 \Leftrightarrow x_1 \neq x_2)$$

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	—

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	●○○ ○○ ○	○ ○○○○ ○○ ○○○○○

Espressioni Booleane

Espressioni Booleane

Un'espressione booleana definita su un insieme di variabili booleane

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e' definita dalle seguenti regole:

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	•oo oo o	o oooo oo oooooo

Espressioni Booleane

Espressioni Booleane

Un'espressione booleana definita su un insieme di variabili booleane

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e' definita dalle seguenti regole:

- gli elementi del supporto sono espressioni;

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	•oo oo o	o oooo oooo oooooo

Espressioni Booleane

Espressioni Booleane

Un'espressione booleana definita su un insieme di variabili booleane

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e' definita dalle seguenti regole:

- gli elementi del supporto sono espressioni;
- le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono espressioni;

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
●○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○
○○○○○

Espressioni Booleane

Espressioni Booleane

Un'espressione booleana definita su un insieme di variabili booleane

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e' definita dalle seguenti regole:

- gli elementi del supporto sono espressioni;
- le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono espressioni;
- se h, g sono espressioni booleane, allora lo sono anche $h + g, h \cdot g, h'$;

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	●○○ ○○ ○	○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○

Espressioni Booleane

Espressioni Booleane

Un'espressione booleana definita su un insieme di variabili booleane

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e' definita dalle seguenti regole:

- gli elementi del supporto sono espressioni;
- le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono espressioni;
- se h, g sono espressioni booleane, allora lo sono anche $h + g, h \cdot g, h'$;
- non esistono altre espressioni oltre a quelle ottenute applicando iterativamente le regole precedenti.

Notazioni e Convenzioni



Example



Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○●
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○
○○○○○○

Notazioni e Convenzioni

- Definito l'insieme di simboli utilizzato per rappresentare le variabili, si può eliminare il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nei termini prodotto

Example

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○○
○○○○○○

Notazioni e Convenzioni

- Definito l'insieme di simboli utilizzato per rappresentare le variabili, si può eliminare il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nei termini prodotto
- Per le proprietà dell'algebra booleana si possono anche omettere alcune parentesi, ricordando che il prodotto logico è prioritario rispetto alla somma logica

Example

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Notazioni e Convenzioni

- Definito l'insieme di simboli utilizzato per rappresentare le variabili, si può eliminare il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nei termini prodotto
- Per le proprietà dell'algebra booleana si possono anche omettere alcune parentesi, ricordando che il prodotto logico è prioritario rispetto alla somma logica

Example

- L'espressione $x + (y \cdot z)$ può essere scritta come $x + yz$ (elimino il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nel termine prodotto $y \cdot z$ ed utilizzo la priorità di $\cdot$ rispetto a $+$)

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Notazioni e Convenzioni

- Definito l'insieme di simboli utilizzato per rappresentare le variabili, si può eliminare il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nei termini prodotto
- Per le proprietà dell'algebra booleana si possono anche omettere alcune parentesi, ricordando che il prodotto logico è prioritario rispetto alla somma logica

Example

- L'espressione $x + (y \cdot z)$ può essere scritta come $x + yz$ (elimino il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nel termine prodotto $y \cdot z$ ed utilizzo la priorità di $\cdot$ rispetto a $+$)
- Per la proprietà associativa, l'espressione $x + (y + z \cdot x)$ può essere scritta come $x + y + zy$ (elimino le parentesi per l'associatività ed il simbolo $\cdot$ nel termine prodotto $z \cdot x$)

Letterali



Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○●
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○
○○○○○

Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione
- Ad esempio, l'espressione booleana

$$(x' + y') \cdot (x + x')$$

Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione
- Ad esempio, l'espressione booleana

$$(x' + y') \cdot (x + x')$$

contiene 4 letterali:

Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione
- Ad esempio, l'espressione booleana

$$(x' + y') \cdot (x + x')$$

contiene 4 letterali:

- un'occorrenza della variabile x in forma naturale

Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione
- Ad esempio, l'espressione booleana

$$(x' + y') \cdot (x + x')$$

contiene 4 letterali:

- un'occorrenza della variabile x in forma naturale
- due occorrenze della variabile x in forma negata (x')

Letterali

- **Letterale:** occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione
- Ad esempio, l'espressione booleana

$$(x' + y') \cdot (x + x')$$

contiene 4 letterali:

- un'occorrenza della variabile x in forma naturale
- due occorrenze della variabile x in forma negata (x')
- un'occorrenza della variabile y in forma negata (y')

Valutazione di un'espressione

- Sia e un'espressione booleana sulle variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$,

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
●○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○

Valutazione di un'espressione

- Sia e un'espressione booleana sulle variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Sia $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ una configurazione delle variabili

Valutazione di un'espressione

- Sia **e** un'espressione booleana sulle variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Sia $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ una configurazione delle variabili
- Si definisce **valutazione dell'espressione e** rispetto alla configurazione $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ delle variabili, il procedimento mediante il quale si sostituisce a ciascuna variabile il suo valore e applicando le regole dell'algebra di commutazione si ottiene un valore $v \in \{0, 1\}$ per l'espressione.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	○○○ ●○○ ○	○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○

Valutazione di un'espressione

- Sia e un'espressione booleana sulle variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Sia $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ una configurazione delle variabili
- Si definisce **valutazione dell'espressione** e rispetto alla configurazione $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ delle variabili, il procedimento mediante il quale si sostituisce a ciascuna variabile il suo valore e applicando le regole dell'algebra di commutazione si ottiene un valore $v \in \{0, 1\}$ per l'espressione.
- Ripetendo il procedimento per tutte le possibili configurazioni, si ottiene una tabella di verità

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	○○○ ●○○ ○	○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

Valutazione di un'espressione

- Sia e un'espressione booleana sulle variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Sia $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ una configurazione delle variabili
- Si definisce **valutazione dell'espressione** e rispetto alla configurazione $(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ delle variabili, il procedimento mediante il quale si sostituisce a ciascuna variabile il suo valore e applicando le regole dell'algebra di commutazione si ottiene un valore $v \in \{0, 1\}$ per l'espressione.
- Ripetendo il procedimento per tutte le possibili configurazioni, si ottiene una tabella di verità
- Ad ogni espressione corrisponde dunque una funzione!

Valutazione di un'espressione: Esempio

Example

- Si consideri l'espressione $e = z(y + x) + xy$

Valutazione di un'espressione: Esempio

Example

- Si consideri l'espressione $e = z(y + x) + xy$
- La valutazione di e per (100) e': $e(100) = 0(0 + 1) + 1 \cdot 0 = 0$

Valutazione di un'espressione: Esempio

Example

- Si consideri l'espressione $e = z(y + x) + xy$
- La valutazione di e per (100) e': $e(100) = 0(0 + 1) + 1 \cdot 0 = 0$
- La valutazione completa determina la tabella di verità della seguente funzione booleana su x, y, z

Valutazione di un’espressione: Esempio

Example

- Si consideri l'espressione $e = z(y + x) + xy$
- La valutazione di e per (100) e': $e(100) = 0(0 + 1) + 1 \cdot 0 = 0$
- La valutazione completa determina la tabella di verita della seguente funzione booleana

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Espressioni e Funzioni



Espressioni e Funzioni

- Come abbiamo visto nella slide precedente, ad una singola espressione corrisponde una singola funzione

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
●

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Espressioni e Funzioni

- Come abbiamo visto nella slide precedente, ad una singola espressione corrisponde una singola funzione
- Ad una funzione possono invece corrispondere molte espressioni

Espressioni e Funzioni

- Come abbiamo visto nella slide precedente, ad una singola espressione corrisponde una singola funzione
- Ad una funzione possono invece corrispondere molte espressioni
- Due espressioni e_1 , e_2 definite sullo stesso insieme di variabili si dicono equivalenti se corrispondono quindi alla stessa funzione (scritto $e_1 \equiv e_2$)

Espressioni e Funzioni

- Come abbiamo visto nella slide precedente, ad una singola espressione corrisponde una singola funzione
- Ad una funzione possono invece corrispondere molte espressioni
- Due espressioni e_1, e_2 definite sullo stesso insieme di variabili si dicono equivalenti se corrispondono quindi alla stessa funzione (scritto $e_1 \equiv e_2$)
- Le trasformazioni eseguite su un'espressione di partenza e_0 utilizzando postulati e proprietà dell'algebra booleana portano ad espressioni equivalenti

Espressioni Booleane a Confronto

- Nei contesti in cui si utilizza un'algebra booleana, e' fondamentale rappresentare le funzioni booleane mediante [buone espressioni](#)

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
●
○○○○
○○○○
○○○○○

Espressioni Booleane a Confronto

- Nei contesti in cui si utilizza un'algebra booleana, e' fondamentale rappresentare le funzioni booleane mediante **buone espressioni**
- Un possibile **criterio di bonta'** consiste nel **minimizzare il numero dei letterali** presenti in un'espressione.

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
●
○○○○
○○○○
○○○○○

Espressioni Booleane a Confronto

- Nei contesti in cui si utilizza un'algebra booleana, e' fondamentale rappresentare le funzioni booleane mediante **buone espressioni**
- Un possibile **criterio di bonta'** consiste nel **minimizzare il numero dei letterali** presenti in un'espressione.
- Si tratta dunque di **individuare una prima espressione booleana che rappresenti la funzione e cercare quindi un'espressione equivalente migliore** (con meno letterali)

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
●
○○○○
○○○○
○○○○○
○○○○○○

Espressioni Booleane a Confronto

- Nei contesti in cui si utilizza un'algebra booleana, e' fondamentale rappresentare le funzioni booleane mediante **buone espressioni**
- Un possibile **criterio di bonta'** consiste nel **minimizzare il numero dei letterali** presenti in un'espressione.
- Si tratta dunque di **individuare una prima espressione booleana che rappresenti la funzione e cercare quindi un'espressione equivalente migliore** (con meno letterali)
- **Espressione di partenza tipiche** (da manipolare per minimizzare i letterali) sono le cosiddette **espressioni in forma canonica**.

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○○
○

Forme Canoniche
●
○○○○
○○○○
○○○○○
○○○○○○

Espressioni Booleane a Confronto

- Nei contesti in cui si utilizza un'algebra booleana, e' fondamentale rappresentare le funzioni booleane mediante **buone espressioni**
- Un possibile **criterio di bonta'** consiste nel **minimizzare il numero dei letterali** presenti in un'espressione.
- Si tratta dunque di **individuare una prima espressione booleana che rappresenti la funzione e cercare quindi un'espressione equivalente migliore** (con meno letterali)
- **Espressione di partenza tipiche** (da manipolare per minimizzare i letterali) sono le cosiddette **espressioni in forma canonica**.
- Le forme canoniche di base sono due, la prima espressa come **somma di prodotti (SOP)**, la seconda come **prodotto di somme (POS)**, entrambe ottenibili dall'applicazione del Teorema di Espansione di Shannon.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	○○○ ○○ ○	○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○

Teorema di Espansione di Shannon

Teorema di Espansione di Shannon

Sia $f : B^n \mapsto B$ una funzione booleana di n variabili. Allora, per tutti gli $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n$ si ha:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x'_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)$$

Teorema di Espansione di Shannon

Teorema di Espansione di Shannon

Sia $f : B^n \mapsto B$ una funzione booleana di n variabili. Allora, per tutti gli $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n$ si ha:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x'_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)$$

e dualmente:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x'_1 + f(1, x_2, \dots, x_n)) \cdot (x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n))$$

Teorema di Espansione di Shannon

Teorema di Espansione di Shannon

Sia $f : B^n \mapsto B$ una funzione booleana di n variabili. Allora, per tutti gli $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n$ si ha:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x'_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)$$

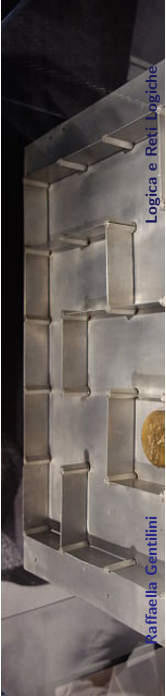
e dualmente:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x'_1 + f(1, x_2, \dots, x_n)) \cdot (x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n))$$

I termini $f(0, x_2, \dots, x_n)$ ed $f(1, x_2, \dots, x_n)$ sono detti cofattori e sono spesso indicati mediante $f_{x'_1}$ ed f_{x_1}

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo ooooo ooooo

Claude Shannon with mouse Theseus



Funzioni Booleane

ooo
ooooooo

Espressioni Booleane

ooo
oo
o

Forme Canoniche

o
ooo
oooo
ooooo
oooooo



Espansione di Shannon: Esempio

Applicando iterativamente il teorema di Shannon alla funzione booleana a 2 variabili $f(x, y)$ si ottiene:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x' \cdot f(0, y) + x \cdot f(1, y) \\ &= x'(y' \cdot f(0, 0) + y \cdot f(0, 1)) + x(y' \cdot f(1, 0) + y \cdot f(1, 1)) \\ &= x'y' \cdot f(00) + x'y \cdot f(01) + xy' \cdot f(10) + xy \cdot f(11) \end{aligned}$$

In generale, l'applicazione iterativa del teorema di Shannon ad una funzione booleana ad n variabili $f(x_1, \dots, x_n)$ permette di riscrivere $f(x_1, \dots, x_n)$ come la somma dei seguenti 2^n termini:

$$\begin{aligned} &x'_1 \dots x'_{n-1} x'_n \cdot f(0 \dots 00) + \\ &x'_1 \dots x'_{n-1} x_n \cdot f(0 \dots 01) + \\ &\dots + \\ &x_1 \dots x_{n-1} x_n \cdot f(1 \dots 11) \end{aligned}$$

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	○○○ ○○ ○	○ ○○○○ ●○○○○ ○○○○○○

Prima Forma Canonica: Mintermini

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
○○○ ○○○○○○○	○○○ ○○ ○	○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○

Prima Forma Canonica: Mintermini

Introduciamo ora la nozione di **mintermine**, utile nella definizione della prima forma canonica.

Mintermine

Un mintermine su $x_1, \dots, x_n$ e' un termine prodotto $y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo oooo oooo

Prima Forma Canonica: Mintermini

Introduciamo ora la nozione di **mintermine**, utile nella definizione della prima forma canonica.

Mintermine

Un mintermine su $x_1, \dots, x_n$ è un termine prodotto $y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Dato $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il mintermine $m_{\bar{v}} = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 1$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 0$ (detto il mintermine corrispondente alla configurazione $\bar{v}$).

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo oooo oooo

Prima Forma Canonica: Mintermini

Introduciamo ora la nozione di **mintermine**, utile nella definizione della prima forma canonica.

Mintermine

Un mintermine su $x_1, \dots, x_n$ è un termine prodotto $y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Dato $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il mintermine $m_{\bar{v}} = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 1$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 0$ (detto il mintermine corrispondente alla configurazione $\bar{v}$).

Il mintermine $m_{\bar{v}}$ è un'espressione che vale 1 in corrispondenza dell'unica configurazione delle variabili in ingresso $\bar{v}$.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Prima Forma Canonica: Mintermini

Introduciamo ora la nozione di **mintermine**, utile nella definizione della prima forma canonica.

Mintermine

Un mintermine su $x_1, \dots, x_n$ è un termine prodotto $y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Dato $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il mintermine $m_{\bar{v}} = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 1$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 0$ (detto il mintermine corrispondente alla configurazione $\bar{v}$).

Il mintermine $m_{\bar{v}}$ è un'espressione che vale 1 in corrispondenza dell'unica configurazione delle variabili in ingresso $\bar{v}$.

Esempio

Sia $\bar{v} = (101)$ una configurazione per le variabili $\{x, y, z\}$. Il mintermine associato alla configurazione $\bar{v} = (101)$ è l'espressione $m_{\bar{v}} = xy'z$. Si noti che $xy'z$ assume valore 1 soltanto se $x = 1, y = 0$ e $z = 1$, ovvero per la sola configurazione di bit in ingresso $\bar{v} = (101)$.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 00000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Prima Forma Canonica (Sum of Products - SOP)

Prima Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in prima forma canonica e' data dalla somma di tutti i mintermini su $x_1, \dots, x_n$ associati alle configurazioni di variabili per cui la funzione f vale 1.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Prima Forma Canonica (Sum of Products - SOP)

Prima Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in prima forma canonica è data dalla somma di tutti i mintermini su $x_1, \dots, x_n$ associati alle configurazioni di variabili per cui la funzione f vale 1.

- L'applicazione iterativa del teorema di espansione di Shannon ad una funzione f porta alla sua rappresentazione in prima forma canonica

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Prima Forma Canonica (Sum of Products - SOP)

Prima Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in prima forma canonica e' data dalla somma di tutti i mintermini su $x_1, \dots, x_n$ associati alle configurazioni di variabili per cui la funzione f vale 1.

- L'applicazione iterativa del teorema di espansione di Shannon ad una funzione f porta alla sua rappresentazione in prima forma canonica
- In pratica, per ricavare un'espressione in prima forma canonica per una funzione e' sufficiente guardare alle righe della tabella di verita' dove f vale 1!

Prima Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Funzioni Booleane

○○○

○○○○○○○○

Espressioni Booleane

○○○

○○○

○○

○

Forme Canoniche

○

○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○

Prima Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1
- L'applicazione del teorema di espansione di Shannon ad $f(x, y, z)$ porta a: $x'y'z' \cdot f(000) + x'y'z \cdot f(001) + x'yz' \cdot f(010) + x'yz \cdot f(011) + xy'z' \cdot f(100) + xyz' \cdot f(101) + xyz' \cdot f(110) + xyz \cdot f(111)$

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Prima Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1
- L'applicazione del teorema di espansione di Shannon ad $f(x, y, z)$ porta a: $x'y'z' \cdot f(000) + x'y'z \cdot f(001) + x'yz' \cdot f(010) + x'yz \cdot f(011) + xy'z' \cdot f(100) + xy'z \cdot f(101) + xyz' \cdot f(110) + xyz \cdot f(111)$
- Utilizzando il fatto che $f(000) = 0, f(001) = 1, \dots, f(111) = 0$ (dalla tabella di verità!) si deduce la seguente espressione in prima forma canonica per f :

$x'yz + xy'z + xyz'$

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	$f(x,y,z)$
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1
1	1	1
1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 000000

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !
- I mintemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 1 sono:

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !
- I mintemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 1 sono:
 - $x'yz$, dalla quarta riga

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !
- I mintemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 1 sono:
 - $x'yz$, dalla quarta riga
 - $xy'z$, dalla sesta riga

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !
- I mintemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 1 sono:
 - $x'yz$, dalla quarta riga
 - $xy'z$, dalla sesta riga
 - xyz' , dalla settima riga

Prima Forma Canonica: Esempio (continua)

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- In pratica, basta guardare solo alle righe della tabella di verita' dove f vale 1 per costruire la prima forma canonica di f !
- I mintemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 1 sono:
 - $x'yz$, dalla quarta riga
 - $xy'z$, dalla sesta riga
 - xyz' , dalla settima riga
- Dunque l'espressione che rappresenta f in prima canonica e':

$$x'yz + xy'z + xyz'$$

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○
○○○○○
●○○○○○

Seconda Forma Canonica: Maxtermini

Maxtermini

Un maxtermine sulle variabili $x_1, \dots, x_n$ e' un termine somma $y_1 + y_2 + \dots + y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
$\begin{matrix} \circ \circ \circ \\ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ \circ \circ \\ \circ \circ \circ \circ \\ \circ \end{matrix}$	$\begin{matrix} \circ \\ \circ \circ \circ \circ \\ \circ \circ \circ \circ \circ \\ \bullet \circ \circ \circ \circ \circ \end{matrix}$

Seconda Forma Canonica: Maxtermini

Maxtermine

Un maxtermine sulle variabili $x_1, \dots, x_n$ e' un termine somma $y_1 + y_2 + \dots + y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Data la configurazione $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il maxtermine $M_{\vec{v}} = y_1 + y_2 \dots + y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 0$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 1$ per ogni $i = 1 \dots n$.

Il maxtermine $M_{\vec{v}}$ e' un'espressione che vale 0 in corrispondenza dell'unica configurazione delle variabili in ingresso $\vec{v}$.

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
●○○○○○

Seconda Forma Canonica: Maxtermini

Maxtermini

Un maxtermine sulle variabili $x_1, \dots, x_n$ e' un termine somma $y_1 + y_2 + \dots + y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Data la configurazione $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il maxtermine $M_{\bar{v}} = y_1 + y_2 \dots + y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 0$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 1$ per ogni $i = 1 \dots n$.

Il maxtermine $M_{\bar{v}}$ e' un'espressione che vale 0 in corrispondenza dell'unica configurazione delle variabili in ingresso $\bar{v}$.

$M_{\bar{v}}$ e' detto il maxtermine corrispondente alla configurazioni di variabili $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo oooo oooo
		●ooooo

Seconda Forma Canonica: Maxtermini

Maxtermini

Un maxtermine sulle variabili $x_1, \dots, x_n$ e' un termine somma $y_1 + y_2 + \dots + y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x'_i$, per ogni $i = 1 \dots n$.

Data la configurazione $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$, possiamo costruire il maxtermine $M_{\bar{v}} = y_1 + y_2 \dots + y_n$, dove $y_i = x_i$ se $v_i = 0$ ed $y_i = x'_i$ se $v_i = 1$ per ogni $i = 1 \dots n$.

Il maxtermine $M_{\bar{v}}$ e' un'espressione che vale 0 in corrispondenza dell'unica configurazione delle variabili in ingresso $\bar{v}$.

$M_{\bar{v}}$ e' detto il maxtermine corrispondente alla configurazioni di variabili $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$.

Esempio

Sia $\bar{v} = (101)$ una configurazione per le variabili $\{x, y, z\}$. Il maxtermine associato alla configurazione $\bar{v} = (101)$ e' l'espressione $M_{\bar{v}} = x' + y + z'$. Si noti che $x' + y + z'$ assume valore 0 soltanto se $x = 1, y = 0$ e $z = 1$, ovvero per la sola configurazione di bit in ingresso $\bar{v} = (101)$.

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Seconda Forma Canonica (Product of Sums - POS)

Seconda Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in seconda forma canonica e' data dal prodotto di tutti i maxtermini su $x_1, \dots, x_n$ corrispondenti alle configurazioni delle variabili per cui f assume valore 0.

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 0	0 0000 00000 000000

Seconda Forma Canonica (Product of Sums - POS)

Seconda Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in seconda forma canonica è data dal prodotto di tutti i maxtermini su $x_1, \dots, x_n$ corrispondenti alle configurazioni delle variabili per cui f assume valore 0.

- L'applicazione iterativa del teorema di espansione di Shannon (nella sua forma duale) ad una funzione f porta alla sua rappresentazione in seconda forma canonica

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
000 0000000	000 00 00 0	0 0000 0000 00000 000000

Seconda Forma Canonica (Product of Sums - POS)

Seconda Forma Canonica

Data una funzione booleana $f(x_1, \dots, x_n)$, la sua rappresentazione in seconda forma canonica e' data dal prodotto di tutti i maxtermini su $x_1, \dots, x_n$ corrispondenti alle configurazioni delle variabili per cui f assume valore 0.

- L'applicazione iterativa del teorema di espansione di Shannon (nella sua forma duale) ad una funzione f porta alla sua rappresentazione in seconda forma canonica
- In pratica, per ricavare un'espressione in seconda forma canonica per una funzione e' sufficiente guardare alle righe della tabella di verita' dove f vale 0!

Seconda Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1
- L'applicazione del **teorema di espansione di Shannon** (nella sua forma duale) ad $f(x, y, z)$ porta a:

$$(x + y + z + f(000)) \cdot (x + y + z' + f(001)) \cdot (x + y' + z + f(010)) \cdot (x + y' + z' + f(011)) \cdot (x' + y + z + f(100)) \cdot (x' + y + z' + f(101)) \cdot (x' + y' + z + f(110)) \cdot (x' + y' + z' \cdot f(111))$$

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- Si consideri la funzione booleana su x, y, z che vale 1 se esattamente due variabili valgono 1
- L'applicazione del **teorema di espansione di Shannon** (nella sua forma duale) ad $f(x, y, z)$ porta a:

$$(x + y + z + f(000)) \cdot (x + y + z' + f(001)) \cdot (x + y' + z + f(010)) \cdot (x + y' + z' + f(011)) \cdot (x' + y + z + f(100)) \cdot (x' + y + z' + f(101)) \cdot (x' + y' + z + f(110)) \cdot (x' + y' + z' \cdot f(111))$$
- Utilizzando il fatto che $f(000) = 0, f(001) = 1, \dots, f(111) = 0$ (dalla tabella di verita'!) si deduce la seguente espressione in seconda forma canonica per f :

$$(x+y+z) \cdot (x+y+z') \cdot (x+y'+z) \cdot (x'+y+z) \cdot (x'+y'+z')$$

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sara' necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!

x	y	$f(x,y)$
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:

x	y	$f(x,y)$
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga
 - $x + y + z'$, dalla seconda riga

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga
 - $x + y + z'$, dalla seconda riga
 - $x + y' + z$, dalla terza riga

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga
 - $x + y + z'$, dalla seconda riga
 - $x + y' + z$, dalla terza riga
 - $x' + y + z$, dalla quinta riga

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sara' necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga
 - $x + y + z'$, dalla seconda riga
 - $x + y' + z$, dalla terza riga
 - $x' + y + z$, dalla quinta riga
 - $x' + y' + z'$ dall'ultima riga

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Seconda Forma Canonica: Esempio

- In pratica, per la seconda forma canonica, sarà necessario guardare solo le righe della tabella dove f vale 0!.
- I maxtemini associati alle configurazioni per cui la funzione vale 0 sono:
 - $x + y + z$, dalla prima riga
 - $x + y + z'$, dalla seconda riga
 - $x + y' + z$, dalla terza riga
 - $x' + y + z$, dalla quinta riga
 - $x' + y' + z'$ dall'ultima riga
- Dunque l'espressione che rappresenta f in seconda forma canonica è:

$$(x+y+z) \cdot (x+y+z') \cdot (x+y'+z) \cdot (x'+y+z) \cdot (x'+y'+z')$$

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Funzioni Booleane	Espressioni Booleane	Forme Canoniche
ooo ooooooo	ooo oo o	o oooo oooo oooo●o

Riferimenti

- Capitolo 2 del libro di testo: C. Bolchini et al. *Reti Logiche* Maggioli Editore.
 - Lezione 2: Sezione 2.3
 - Lezione 3: Sezioni 2.4, 2.5.

Funzioni Booleane
○○○
○○○○○○○

Espressioni Booleane
○○○
○○
○

Forme Canoniche
○
○○○○○
○○○○○●
○○○○○●

Esercizi

- Si definisca la tabella di verità della funzione booleana $f : B^3 \rightarrow B$ che assume valore 1 soltanto se almeno due bit in ingresso hanno valore 0.
- Si rappresenti f mediante un'espressione booleana in prima forma canonica
- Si rappresenti f' mediante un'espressione booleana in seconda forma canonica